

Лекция (м18)

Продолжаем тему **пределов последовательностей**.

Сначала я ещё раз напомним смысл определения. Мы говорим, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \varepsilon.$$

Интуиция такая: начиная с некоторого номера мы можем «заменить» все члены последовательности одним числом a с заданной точностью ε . Чем меньше ε , тем дальше (возможно) придётся уйти по номеру N .

В прошлый раз мы получили пять базовых фактов:

- 1) предел единственен;
- 2) сходящаяся последовательность ограничена;
- 3) если $a_n \rightarrow a$, то $|a_n| \rightarrow |a|$;
- 4) если $a_n \rightarrow a$ и $a > 0$, то начиная с некоторого номера $a_n > \frac{a}{2} > 0$ (последовательность «отделена от нуля»);
- 5) арифметика пределов: сумма, произведение, частное (при ненулевом пределе знаменателя и ненулевых b_n начиная с некоторого номера).

Сегодня добавим ещё несколько ключевых утверждений.

1. Переход к пределу в неравенстве

Теорема

Пусть

$$a_n \rightarrow a, \quad b_n \rightarrow b,$$

и существует номер N_1 , такой что для всех $n \geq N_1$

$$a_n \leq b_n.$$

Тогда

$$a \leq b.$$

Замечание: даже если в условии стоит строгий знак $a_n < b_n$, после предельного перехода гарантируется только $a \leq b$ (строгость может потеряться: пример $0 < \frac{1}{n}$, но $0 = 0$).

Доказательство

Доказательство от противного. Предположим, что $a > b$. Тогда $a - b > 0$.

По арифметике пределов

$$a_n - b_n \rightarrow a - b.$$

А раз предел $a - b$ положителен, по свойству отделимости существует N_2 , такое что для всех $n \geq N_2$

$$a_n - b_n > 0,$$

то есть $a_n > b_n$.

Но по условию при всех $n \geq N_1$ верно $a_n \leq b_n$. Берём $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ и получаем противоречие. Следовательно, $a \leq b$. $\square$

2. Теорема о зажатой последовательности («двое полицейских»)

Теорема

Пусть

$$a_n \rightarrow a, \quad b_n \rightarrow a,$$

и существует номер N_1 , такой что для всех $n \geq N_1$

$$a_n \leq c_n \leq b_n.$$

Тогда

$$c_n \rightarrow a.$$

Доказательство

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$.

Так как $a_n \rightarrow a$, существует N_a такое, что при $n \geq N_a$

$$a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon.$$

А так как $b_n \rightarrow a$, существует N_b такое, что при $n \geq N_b$

$$a - \varepsilon < b_n < a + \varepsilon.$$

Положим

$$N = \max\{N_1, N_a, N_b\}.$$

Тогда при $n \geq N$ имеем одновременно

$$a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon.$$

Значит, $|c_n - a| < \varepsilon$ при всех $n \geq N$. По определению это и означает $c_n \rightarrow a$. $\square$

3. Пример: $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ при $a > 0$

Это пример, который вы «видели на калькуляторе»: берёте число $a > 1$ и много раз нажимаете «корень» — на экране появляется 1. Конечно, ни на одном шаге это не равно 1; просто калькулятор в какой-то момент считает, что разница с единицей стала меньше машинной погрешности.

Давайте докажем строго.

Неравенство Бернулли

Для $x \geq -1$ и $n \in \mathbb{N}$:

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Доказательство предела

Пусть $a > 1$. Подставим в Бернулли $x = \frac{a-1}{n} \geq 0$:

$$\left(1 + \frac{a-1}{n}\right)^n \geq 1 + n \cdot \frac{a-1}{n} = a.$$

Извлекаем n -й корень:

$$1 + \frac{a-1}{n} \geq \sqrt[n]{a}.$$

С другой стороны, раз $a > 1$, то $\sqrt[n]{a} > 1$. Значит, получили зажатие:

$$1 \leq \sqrt[n]{a} \leq 1 + \frac{a-1}{n}.$$

Но $\frac{a-1}{n} \rightarrow 0$, следовательно $1 + \frac{a-1}{n} \rightarrow 1$. По теореме о зажатой последовательности

$$\sqrt[n]{a} \rightarrow 1.$$

Случай $0 < a < 1$ сводится к предыдущему: $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/a}}$, а $1/a > 1$, значит $\sqrt[n]{1/a} \rightarrow 1$, откуда $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$.

Итак, при любом $a > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

4. Монотонные последовательности и существование предела

Иногда мы хотим не «вычислить предел», а хотя бы понять, что предел существует.

Определения

Последовательность (a_n) называется

- **монотонно неубывающей** (не убывает), если

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1};$$

- **монотонно невозрастающей** (не возрастает), если

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1}.$$

Теорема (о монотонной последовательности)

Если (a_n) монотонно неубывает и ограничена сверху, то она сходится.
Если (a_n) монотонно невозрастает и ограничена снизу, то она сходится.

(Если монотонная последовательность не имеет конечного предела, она может «уйти» на $+\infty$ или $-\infty$; но для конечного предела критерий для монотонной последовательности — ровно ограниченность.)

Доказательство (случай неубывающей)

Пусть (a_n) неубывает и ограничена сверху. Рассмотрим множество значений

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Оно непусто и ограничено сверху, значит по принципу полноты существует супремум

$$\alpha = \sup A.$$

Покажем, что $a_n \rightarrow \alpha$.

Возьмём $\varepsilon > 0$. Тогда число $\alpha - \varepsilon$ не может быть верхней гранью множества A (иначе α не была бы *наименьшей* верхней гранью). Значит, существует номер n_0 такой, что

$$a_{n_0} > \alpha - \varepsilon.$$

Но последовательность неубывает, поэтому при $n \geq n_0$

$$a_n \geq a_{n_0} > \alpha - \varepsilon.$$

С другой стороны, так как α — верхняя грань, для всех n $a_n \leq \alpha$.

Значит, при всех $n \geq n_0$

$$\alpha - \varepsilon < a_n \leq \alpha,$$

то есть $|a_n - \alpha| < \varepsilon$. Это и означает $a_n \rightarrow \alpha$. $\square$

В случае невозрастающей последовательности доказательство такое же, только вместо супремума берётся инфимум.

5. Подпоследовательности

Если последовательность не сходится, всё равно можно пытаться описывать её «поведение на бесконечности»: иногда внутри неё видны тенденции, которые проявляются на части членов.

Пример:

$$a_n = (-1)^{n-1}.$$

Она не имеет предела, но «чётная часть» идёт к -1 , а «нечётная часть» — к 1 .

Эта идея формализуется через подпоследовательности.

Определение

Пусть (n_k) — строго возрастающая последовательность натуральных чисел:

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

Тогда последовательность

$$(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} = a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots$$

называется **подпоследовательностью** последовательности (a_n) .

Геометрически: из графика точек (n, a_n) мы «выкидываем» часть точек, оставляя только те, чьи номера входят в возрастающую последовательность $n_1, n_2, \dots$

Лемма

Если (n_k) строго возрастает, то

$$n_k \geq k \quad \text{для всех } k \in \mathbb{N}.$$

Доказательство по индукции: $n_1 \geq 1$, а из $n_{k+1} > n_k \geq k$ следует $n_{k+1} \geq k+1$.

6. Подпоследовательность сходящейся последовательности

Теорема

Если $a_n \rightarrow a$ и (a_{n_k}) — любая подпоследовательность, то

$$a_{n_k} \rightarrow a.$$

Доказательство

Возьмём $\varepsilon > 0$. По определению предела существует N такое, что при всех $n \geq N$ $|a_n - a| < \varepsilon$.

Так как $n_k \rightarrow \infty$ и $n_k \geq k$, найдётся K такое, что $n_k \geq N$ при всех $k \geq K$. Тогда для $k \geq K$

$$|a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

Значит, $a_{n_k} \rightarrow a$. $\square$

Вывод: если последовательность сходится, то ни одна подпоследовательность «ничего нового» дать не может — все они сходятся к тому же пределу.

7. Теорема Больцано-Вейерштрасса (формулировка)

А вот если последовательность **не** сходится, подпоследовательности могут оказаться очень полезны.

Теорема (Больцано-Вейерштрасса)

Во всякой ограниченной последовательности $(a_n) \subset \mathbb{R}$ существует сходящаяся подпоследовательность.

То есть даже если предела у всей последовательности нет, внутри неё всегда найдётся «хвостовая тенденция», которая сходится.

Доказательство этой теоремы мы разберём на следующем занятии.